

Тестирование структуры проекта и сборки для пользовательского интерфейса

ТС-001: Проверка структуры проекта

Поле	Значение
ID	ТС-001
Название	Проверка структуры папок проекта
Предусловия	Проект клонирован из репозитория
Шаги	1. Открыть папку проекта в проводнике 2. Проверить наличие папок: <code>network/</code> , <code>data/</code> , <code>ui/</code> 3. Проверить наличие файлов в каждой папке
Ожидаемый результат	Все папки присутствуют, содержат необходимые файлы
Приоритет	P0
Инструмент	Визуальная проверка / <code>dir</code> / <code>ls</code>

ТС-002: Сборка проекта с CMake

Поле	Значение
ID	ТС-002
Название	Сборка проекта с CMake
Предусловия	Установлены CMake, Qt5/Qt6, компилятор
Шаги	1. Открыть терминал в папке проекта 2. Выполнить <code>mkdir build && cd build</code> 3. Выполнить <code>cmake ..</code> 4. Выполнить <code>cmake --build .</code>
Ожидаемый результат	Сборка завершается без ошибок
Приоритет	P0
Инструмент	<code>cmake --build build</code> / Visual Studio

ТС-003: Проверка подключения зависимостей

Поле	Значение
ID	ТС-003
Название	Проверка подключения зависимостей
Предусловия	Установлены Qt5/Qt6, библиотеки найдены в системе
Шаги	1. Запустить CMake конфигурацию 2. Проверить вывод CMake на наличие пакетов: - Qt5/Qt6 Widgets - Qt5/Qt6 Network - Qt5/Qt6 Charts - QJsonValue, QJsonObject
Ожидаемый результат	Все зависимости найдены успешно
Приоритет	P0
Инструмент	cmake вывод / find_package

ТС-004: Сборка Qt-версии клиента

Поле	Значение
ID	ТС-004
Название	Сборка Qt-версии клиента
Предусловия	Настроен CMake, установлен Qt
Шаги	1. Выполнить cmake -DBUILD_QT=ON .. 2. Выполнить cmake --build .
Ожидаемый результат	Собирается Qt-версия клиента, исполняемый файл с GUI
Приоритет	P1
Инструмент	cmake -DBUILD_QT=ON

ТС-005: Сборка консольной версии клиента

Поле	Значение
ID	ТС-005
Название	Сборка консольной версии клиента
Предусловия	Настроен CMake
Шаги	1. Выполнить <code>cmake -DBUILD_QT=OFF ..</code> 2. Выполнить <code>cmake --build .</code>
Ожидаемый результат	Собирается консольная версия клиента
Приоритет	P1
Инструмент	<code>cmake -DBUILD_QT=OFF</code>

Тестирование HmiClient (Сетевая часть)

ТС-006: Подключение к серверу по валидному IP:port

Поле	Значение
ID	ТС-006
Название	Подключение к серверу по валидному IP:port
Предусловия	Сервер запущен и доступен по адресу 127.0.0.1:4321
Шаги	1. Запустить клиент 2. Ввести IP:port 127.0.0.1:4321 3. Нажать "Подключиться"
Ожидаемый результат	Соединение установлено успешно, статус "Подключен"
Приоритет	P0
Инструмент	Встроенный клиент / Wireshark

ТС-007: Подключение к серверу по невалидному IP

Поле	Значение
ID	ТС-007
Название	Подключение к серверу по невалидному IP
Предусловия	Клиент запущен
Шаги	1. Ввести невалидный IP (например, 999.999.999.999:4321) 2. Нажать "Подключиться"
Ожидаемый результат	Ошибка подключения, сообщение пользователю, поле подсвечено
Приоритет	P0
Инструмент	Ручное тестирование / Mock-сервер

ТС-008: Разрыв соединения

Поле	Значение
ID	ТС-008
Название	Разрыв соединения вызовом disconnectFromHost()
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Нажать кнопку "Отключиться"
Ожидаемый результат	Соединение разорвано, статус обновлен на "Отключен"
Приоритет	P0
Инструмент	Юнит-тесты (JUnit / Google Test)

ТС-009: Переподключение после разрыва

Поле	Значение
ID	ТС-009
Название	Переподключение после разрыва
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Отключить сервер 2. Дождаться таймаута 3. Включить сервер
Ожидаемый результат	Клиент автоматически переподключается
Приоритет	P1
Инструмент	Интеграционные тесты / Симуляция обрыва сети

ТС-010: Таймаут подключения

Поле	Значение
ID	ТС-010
Название	Таймаут подключения
Предусловия	Клиент запущен, сервер недоступен
Шаги	1. Ввести IP:port недоступного сервера 2. Нажать "Подключиться" 3. Дождаться таймаута
Ожидаемый результат	Соединение не зависает, ошибка через заданное время
Приоритет	P1
Инструмент	QTest / Mock-сервер с задержкой

ТС-011: Отправка запроса get_server_info

Поле	Значение
ID	ТС-011
Название	Отправка запроса get_server_info
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Отправить запрос get_server_info 2. Проверить полученный ответ
Ожидаемый результат	Запрос сформирован корректно, получен ответ с полями: connected, connected_time, endpoint, launch_time
Приоритет	P0
Инструмент	Wireshark / Mock-сервер / Логи

TC-012: Формат кадра (4 байта + JSON)

Поле	Значение
ID	TC-012
Название	Проверка формата кадра
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Отправить запрос 2. Перехватить трафик в Wireshark 3. Проверить формат: 4 байта длины + JSON
Ожидаемый результат	Кадр соответствует спецификации (Little-Endian)
Приоритет	P0
Инструмент	Wireshark / Mock-сервер

TC-013: Получение ответа с ошибкой

Поле	Значение
ID	TC-013
Название	Получение ответа с ошибкой
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Отправить запрос для несуществующего резервуара 2. Проверить ответ
Ожидаемый результат	Получен ответ с полем error, сообщение об ошибке отображается
Приоритет	P1
Инструмент	Mock-сервер / QTest

ТС-014: Частичное чтение данных (ТСР фрагментация)

Поле	Значение
ID	ТС-014
Название	Частичное чтение данных (ТСР фрагментация)
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Симулировать отправку большого JSON-ответа по частям 2. Проверить, что клиент собирает данные корректно
Ожидаемый результат	Данные собираются корректно из нескольких ТСР-пакетов
Приоритет	P1
Инструмент	Симуляция ТСР-фрагментации / Wireshark

Тестирование протокола "Сервер-НМІ"

TC-015: Команда get_server_info

Поле	Значение
ID	TC-015
Название	Команда get_server_info
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Отправить команду get_server_info 2. Проверить ответ
Ожидаемый результат	Получен ответ с connected, connected_time, endpoint, launch_time
Приоритет	P0
Инструмент	Mock-сервер / Postman / Wireshark

TC-016: Команда get_tanks_info

Поле	Значение
ID	TC-016
Название	Команда get_tanks_info
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Отправить команду get_tanks_info 2. Проверить ответ
Ожидаемый результат	Получен список резервуаров с name, type, volume_max
Приоритет	P0
Инструмент	Mock-сервер / Postman

TC-017: Команда get_tank_params

Поле	Значение
ID	TC-017
Название	Команда get_tank_params
Предусловия	Клиент подключен к серверу, резервуар существует
Шаги	1. Отправить команду get_tank_params с tank_name 2. Проверить ответ
Ожидаемый результат	Получены volume, temp, weight, density
Приоритет	P0
Инструмент	Mock-сервер / QTest

TC-018: Команда get_tank_history

Поле	Значение
ID	TC-018
Название	Команда get tank history
Предусловия	Клиент подключен к серверу, резервуар существует
Шаги	1. Отправить команду get_tank_history с count=100 2. Проверить ответ
Ожидаемый результат	Получены 100 записей истории с полями: ts, level, temp, volume, weight, density
Приоритет	P1
Инструмент	Mock-сервер / Postman

Тестирование DataManager

ТС-019: Сохранение данных в кэш

Поле	Значение
ID	ТС-019
Название	Сохранение данных в кэш
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Получить данные с сервера 2. Проверить доступность через getTank()
Ожидаемый результат	Данные доступны через getTank() мгновенно
Приоритет	P0
Инструмент	Юнит-тесты (JUnit / Google Test)

ТС-020: Обновление данных в кэше

Поле	Значение
ID	ТС-020
Название	Обновление данных в кэше
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Получить данные с сервера 2. Изменить данные на сервере 3. Получить обновленные данные
Ожидаемый результат	Новые данные перезаписывают старые в кэше
Приоритет	P0
Инструмент	Юнит-тесты (JUnit / Google Test)

TC-021: Запуск опроса с интервалом 1000ms

Поле	Значение
ID	TC-021
Название	Запуск опроса с интервалом 1000ms
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Установить интервал 1000ms 2. Запустить опрос 3. Проверить частоту запросов
Ожидаемый результат	Запросы отправляются каждую секунду
Приоритет	P0
Инструмент	QTest / QSignalSpy / Mock-сервер

TC-022: Остановка опроса

Поле	Значение
ID	TC-022
Название	Остановка опроса
Предусловия	Опрос запущен
Шаги	1. Вызвать stopPolling() 2. Проверить, что запросы перестали отправляться
Ожидаемый результат	Запросы перестают отправляться
Приоритет	P0
Инструмент	QTest / QSignalSpy

TC-023: Сигнал tanksUpdated()

Поле	Значение
ID	TC-023
Название	Сигнал tanksUpdated()
Предусловия	DataManager подключен к HmiClient
Шаги	1. Получить новые данные 2. Проверить, что сигнал отправлен
Ожидаемый результат	UI получает уведомление об обновлении
Приоритет	P0
Инструмент	QTest / QSignalSpy

Тестирование MainWindow

ТС-024: Запуск приложения

Поле	Значение
ID	ТС-024
Название	Запуск приложения
Предусловия	Клиент собран
Шаги	1. Запустить приложение 2. Проверить, что главное окно открылось
Ожидаемый результат	Главное окно открывается без ошибок
Приоритет	P0
Инструмент	Ручное тестирование / QTest

ТС-025: Подключение через панель

Поле	Значение
ID	ТС-025
Название	Подключение через панель
Предусловия	Клиент запущен, сервер доступен
Шаги	1. Ввести IP:port 2. Нажать "Подключиться"
Ожидаемый результат	Клиент подключается к серверу
Приоритет	P0
Инструмент	Ручное тестирование / QTest

ТС-026: Отображение статуса подключения

Поле	Значение
ID	ТС-026
Название	Отображение статуса подключения
Предусловия	Клиент запущен
Шаги	1. Проверить панель статуса до подключения 2. Подключиться к серверу 3. Проверить панель статуса после подключения
Ожидаемый результат	Отображается "Подключен" / "Отключен", зеленый/красный индикатор
Приоритет	P0
Инструмент	Ручная проверка / QTest

ТС-027: Изменение интервала обновления

Поле	Значение
ID	ТС-027
Название	Изменение интервала обновления
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Выбрать интервал 2с 2. Проверить частоту запросов
Ожидаемый результат	Интервал меняется без перезапуска
Приоритет	P0
Инструмент	Ручное тестирование / QTest

ТС-028: Создание карточек резервуаров

Поле	Значение
ID	ТС-028
Название	Создание карточек резервуаров
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Получить список резервуаров 2. Проверить область резервуаров
Ожидаемый результат	Для каждого резервуара создана карточка TankCardWidget
Приоритет	P0
Инструмент	QTest / Ручная проверка

Тестирование TankCardWidget

ТС-029: Отображение данных в карточке

Поле	Значение
ID	ТС-029
Название	Отображение данных в карточке
Предусловия	Карточка резервуара создана
Шаги	1. Проверить отображение имени 2. Проверить отображение типа 3. Проверить отображение уровня 4. Проверить отображение температуры 5. Проверить отображение объема 6. Проверить отображение массы
Ожидаемый результат	Все данные отображаются корректно
Приоритет	P0
Инструмент	QTest / Ручная проверка

ТС-030: Индикация уровня (ProgressBar)

Поле	Значение
ID	ТС-030
Название	Индикация уровня (ProgressBar)
Предусловия	Карточка резервуара создана
Шаги	1. Установить уровень 0% 2. Проверить ProgressBar 3. Установить уровень 50% 4. Проверить ProgressBar 5. Установить уровень 100% 6. Проверить ProgressBar
Ожидаемый результат	ProgressBar отображает уровень пропорционально
Приоритет	P1
Инструмент	QTest / QProgressBar API

ТС-031: Цветовая индикация

Поле	Значение
ID	ТС-031
Название	Цветовая индикация
Предусловия	Карточка резервуара создана
Шаги	1. Установить уровень 50% (норма) 2. Проверить цвет (зеленый) 3. Установить уровень 80% (предупреждение) 4. Проверить цвет (желтый) 5. Установить уровень 95% (критический) 6. Проверить цвет (красный)
Ожидаемый результат	Цвет меняется корректно в зависимости от уровня
Приоритет	P1
Инструмент	Визуальная проверка / QTest

ТС-032: Метод updateDisplay()

Поле	Значение
ID	ТС-032
Название	Метод updateDisplay()
Предусловия	Карточка резервуара создана
Шаги	1. Вызвать updateDisplay с новыми данными 2. Проверить обновление всех полей
Ожидаемый результат	Все поля обновлены корректно
Приоритет	P0
Инструмент	QTest / Google Test

Тестирование HistoryWindow

ТС-033: Открытие окна истории

Поле	Значение
ID	ТС-033
Название	Открытие окна истории
Предусловия	Клиент подключен к серверу, данные истории доступны
Шаги	1. Нажать на карточке резервуара "Показать историю" 2. Проверить, что окно открылось
Ожидаемый результат	Окно истории открывается без ошибок
Приоритет	P1
Инструмент	Ручное тестирование / QTest

ТС-034: Отображение таблицы истории

Поле	Значение
ID	ТС-034
Название	Отображение таблицы истории
Предусловия	Окно истории открыто
Шаги	1. Проверить колонки таблицы
Ожидаемый результат	Колонки: время, уровень, температура, объем, масса, плотность
Приоритет	P1
Инструмент	QTest / Ручная проверка

TC-035: Экспорт истории в CSV

Поле	Значение
ID	TC-035
Название	Экспорт истории в CSV
Предусловия	Окно истории открыто, данные загружены
Шаги	1. Нажать "Экспорт в CSV" 2. Выбрать путь сохранения 3. Открыть файл
Ожидаемый результат	Файл создан, данные корректны, разделители и заголовки на месте
Приоритет	P2
Инструмент	Ручная проверка / QFile / Notepad++

Тестирование потоков

ТС-036: UI не блокируется при сетевых операциях

Поле	Значение
ID	ТС-036
Название	UI не блокируется при сетевых операциях
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Запустить длительную операцию (получение истории) 2. Попробовать взаимодействовать с UI (перемещать окно, нажимать кнопки)
Ожидаемый результат	Интерфейс остается отзывчивым
Приоритет	P0
Инструмент	QTest / Ручное тестирование / QThread

ТС-037: Сигналы/слоты работают между потоками

Поле	Значение
ID	ТС-037
Название	Сигналы/слоты работают между потоками
Предусловия	DataManager работает в отдельном потоке
Шаги	1. Отправить сигнал из DataManager 2. Проверить, что слот в UI вызван
Ожидаемый результат	Данные обновляются корректно, без ошибок кросс-поточного доступа
Приоритет	P0
Инструмент	QTest / QSignalSpy

Интеграционное тестирование

ТС-038: Полный цикл работы клиента

Поле	Значение
ID	ТС-038
Название	Полный цикл работы клиента
Предусловия	Сервер запущен, клиент собран
Шаги	1. Запустить клиент 2. Подключиться к серверу 3. Получить список резервуаров 4. Получить параметры резервуаров 5. Обновить данные через интервал 6. Открыть историю 7. Отключиться
Ожидаемый результат	Все этапы выполняются корректно
Приоритет	P0
Инструмент	Интеграционные тесты / Mock-сервер

ТС-039: Работа с несколькими резервуарами

Поле	Значение
ID	ТС-039
Название	Работа с несколькими резервуарами
Предусловия	Сервер имеет 3+ резервуара
Шаги	1. Подключиться к серверу 2. Получить список резервуаров 3. Проверить карточки
Ожидаемый результат	Все резервуары отображаются корректно
Приоритет	P0
Инструмент	Mock-сервер / QTest

ТС-040: Переподключение при потере связи

Поле	Значение
ID	ТС-040
Название	Переподключение при потере связи
Предусловия	Клиент подключен к серверу
Шаги	1. Отключить сервер 2. Дождаться обнаружения потери связи 3. Включить сервер
Ожидаемый результат	Клиент восстанавливает соединение автоматически
Приоритет	P1
Инструмент	Симуляция обрыва / Integration Test